



13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.1 Inleiding

Met de 80-karakterprint, in te bouwen in de P2000T, kunnen 80 tekens op één regel van het beeldscherm worden weergegeven. Met twee eenvoudige BASIC-instructies kan worden omgeschakeld van 40 naar 80 tekens en omgekeerd. Op deze wijze kan in één programma gebruik worden gemaakt van beide formaten. In de 80-teken stand is de horizontale scroll uitgeschakeld. Scrollen heeft in dat geval geen zin.

Het printje bevat een aantal bijzondere onderdelen dat aan strengere eisen moet voldoen dan weergegeven in de de standaardspecificatie. Het is daarom af te raden de print zelf in elkaar te zetten.

De inbouw van het printje is een karwei dat slechts kan worden uitgevoerd door ervaren knutselaars in de elektronica. Er moet onder meer een 24-pens IC uit de CPU-print worden losgesoldeerd. Hiervoor is speciaal gereedschap vereist.

13.25.2 Schemabeschrijving (zie schema onder 13.25.3)

De tekens die op het beeldscherm verschijnen, worden opgewekt door een karaktergenerator-IC (SAA 5050) onder besturing van een klokgenerator-IC (SAA5020). Beide IC's zijn identiek aan die welke gebruikt worden in KTV-apparaten met viewdata/teletext. Zij lopen op een klokfrequentie van 6 MHz en geven dan 40 tekens op een regel. Uit proeven is gebleken dat de karaktergenerator, ver buiten zijn specificaties, met dubbele snelheid ook nog werkt. Soms ziet men dan op de plaats van een omschakelteken een blokje of wat streepjes in plaats van een spatie, doch het is verrassend te zien hoeveel er verder goed gaat: tekst, kleur, grafisch, dubbele hoofte en knipperen. Voorwaarde bij dit alles is een zeer precies gekozen onderlinge ligging van de klokimpulsen.

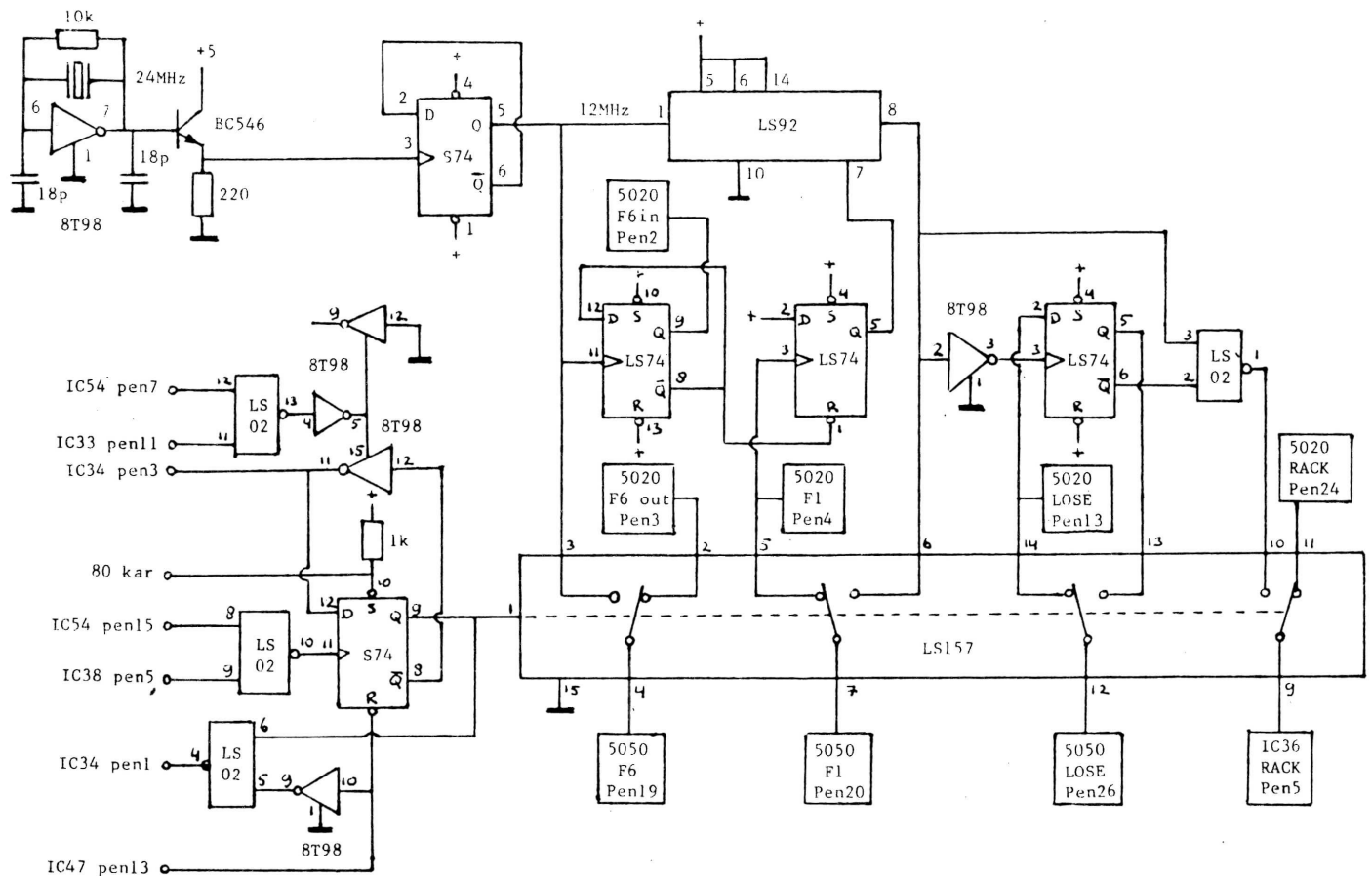
Uitgangspunt is een kristaloscillator van 24 MHz, gevolgd door een tweedeler die zorg draagt voor een zeer nauwkeurige dutycycle van 50%. Hiervan worden enkele andere impulsvormen afgeleid die normaal tweemaal zo langzaam uit het IC SAA5020 komen. Een schakel-IC (LS157) schakelt om van van de uitgangen van de SAA5020 naar de nieuw opgewekte snelle impulsen. Op deze wijze vindt de omschakelbare regellenge plaats.

De besturing van de omschakelaar geschiedt door een circuit dat op een output-instructie reageert. Dit is de halve S74. Deze schakelt tevens via pen 1 van IC34 de horizontale scroll uit. De "stand" van de schakelaar is uitleesbaar gemaakt met behulp van de schakeling boven de halve LS74.



13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.3 Principeschema van de 80-karakterprint



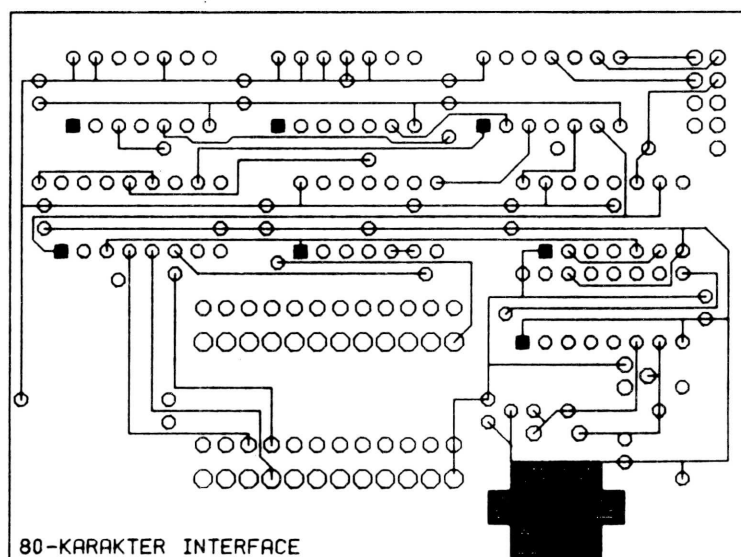
13.25.4 Bevestigingsplaats van de 80-karakterprint

Omdat er nogal wat bedrading moet worden gewijzigd, is gekozen voor een inbouwwijze, waarbij de SAA5020 uit de print wordt losgenomen (op dit IC bevinden zich veel van de gebruikte aansluitingen). Boven de plaats van het verwijderde IC wordt een hulpprintje gemonteerd, waarop laatstgenoemd IC weer wordt aangebracht. Er moeten dan nog enkele verbindingen worden gelegd tussen het nieuwe printje en een aantal plaatsen op de CPU-print.

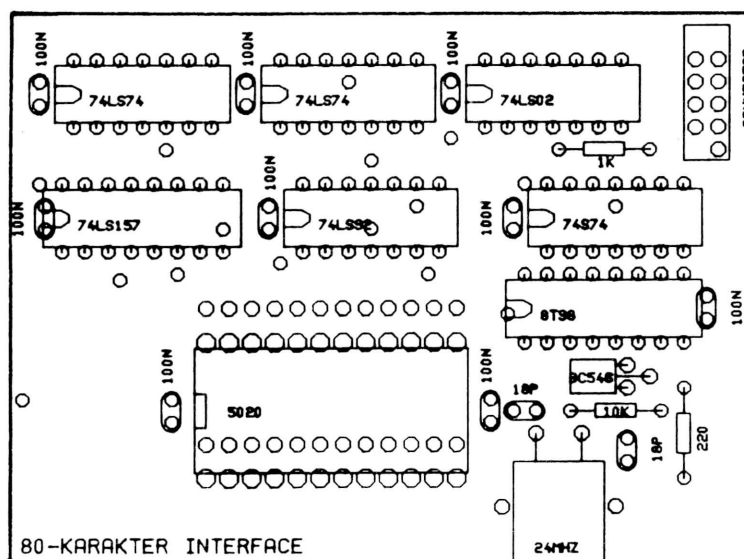


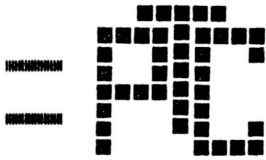
13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.5 Printtekening 80-karakterprint



13.25.6 Onderdelentekening 80-karakterprint





13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.6 Onderdelentekening 80-karakterprint (vervolg)

Verschoven ten opzichte van het IC SAA5020 ziet u twee rijen soldeereilandjes. Hierin komen pennen die naar beneden steken tot in de gaatjes waarin voorheen de SAA5020 zat. Er is een haakse connector met 9 pennen gemonteerd in de rechter bovenhoek. Hierop worden de draadjes aangesloten die de onbereikbare plaatsen verbinden met het printje.

13.25.7 Richtlijnen voor inbouw van de 80-karakterprint

Inleiding

Er bestaan twee uitvoeringen van de CPU-print die qua opbouw sterk van elkaar afwijken. Voor beide uitvoeringen wordt de ombouw beschreven. Wij adviseren u dringend de gehele beschrijving goed door te lezen en eerst dan te besluiten of u de ombouw zelf uitvoert. Er is nogal wat ervaring vereist om een en ander zonder veel problemen te kunnen doen. En als u het doet, volg dan nauwkeurig de aanwijzingen en controleer steeds elke door u uitgevoerde handeling.

Uitkasten en lossolderen van de SAA5020

- Verwijder de zeven kruiskopschroeven in de bodemplaat. Keer het apparaat om en neem de bovenzijde van de kast los.
- Verwijder de "sleuendoos" van de CPU-print door het losdraaien van de kruiskopschroeven in de sleuven.
- Verwijder, indien aanwezig, de geheugenuitbreidingsprint die achter de sleuendoos staat.
- Trek de connectortjes van de voeding, de cassetterecorder, het toetsenbord en de RESET-knop los.
- Draai de vier kruiskopschroeven, waarmee de grote print in de kast wordt vastgehouden, los en neem de print uit de kast.
Heeft uw P2000T een nieuwe print dan is er tegen de aluminium achterzijde van de P2000T een blikken modulator-kastje geplakt. Trek de connector en het zwarte coaxkabeltje los van de modulator om de print te kunnen losnemen. Bij de eerste uitvoeringen van de CPU-print bevindt het modulator-kastje zich links-achter op de CPU-print. Het kan worden losgetrokken omdat het via een connector met de print is verbonden.
- Zoek op de grote printplaat het IC met typenummer SAA5020. Het is een IC met 24 pennen. Op de oude print is bij dit IC het positienummer 7112 afgedrukt. Op de nieuwe print vinden we positienummer 7284.
Bij een P2000T uit de eerste serie is het IC op een voetje aangebracht. Dat bespaart u veel werk. In latere uitvoeringen is het IC vastgesoldeerd. Haal de SAA5020 uit de print. Het lossolderen gaat goed met een speciaal opzetstuk voor de soldeerbout, waarmee alle pennetjes van het IC tegelijk kunnen worden verwarmd. Met een pincet kan het IC dan uit de print worden gelicht. Informeer eens bij kennissen of iemand zoiets heeft voor 24-pens IC's. Iemand die handig is met een zuigbout ("slobberbout") of "de-soldeerlitze" kan het hiermee doen.



13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.7 Richtlijnen voor inbouw van de 80-karakterprint (1e vervolg)

- Maak de ontstane gaatjes vrij van soldeerresten en soldeer een goed IC-voetje op deze plaats in de print.

Waarschuwing!

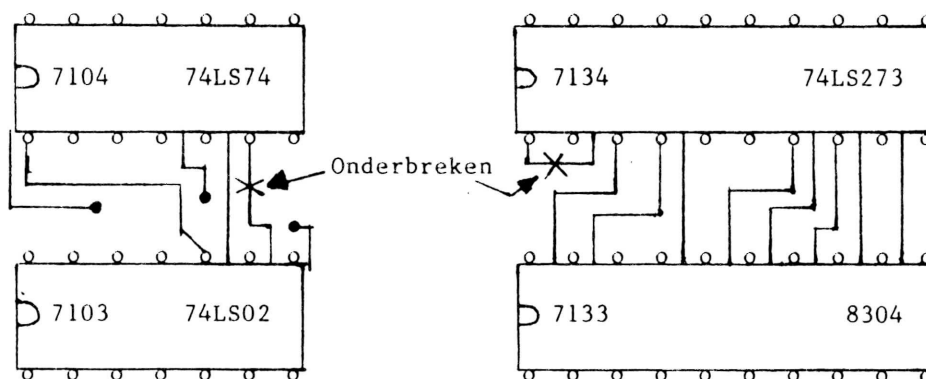
Behandel de SAA5020 zeer voorzichtig. Hij is gevoelig voor statische elektriciteit. Plaats hem zo snel mogelijk in het voetje op de 80-karakterprint. Er kan dan niet zoveel meer met het IC gebeuren.

Aansluitingen op de CPU-print

Bij het ontwerp van de nieuwe uitvoering van de CPU-print is al rekening gehouden met een ombouw naar 80 karakters. Het verdere verloop van de ombouw is daarom nogal verschillend voor de oude en nieuwe uitvoering van de P2000T.

Aansluiting op het oude type CPU-print

- Zoek het IC, type ..LS74, positienummer 7104, op en snij met een scherp mesje het printspoor door dat op de bovenzijde van de print naar pen 6 van dit IC voert (zie onderstaande tekening).
- Zoek het IC type ..LS273, positienummer 7134, op en snij het printspoor door dat op de bovenzijde van de print, naar pen 1 van dit IC voert (zie tekening).



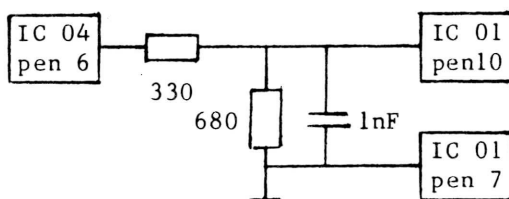


13.25 80-KARAKTERPRINT

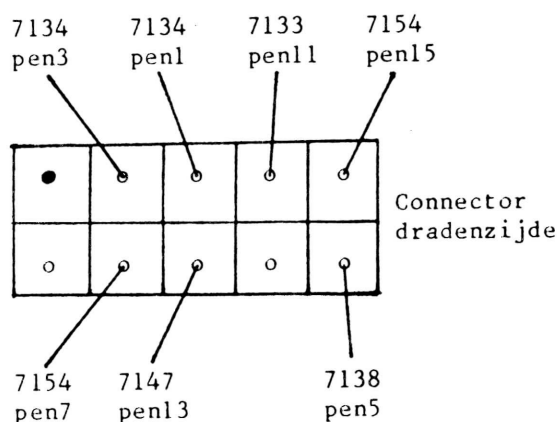
13.25.7 Richtlijnen voor inbouw van de 80-karakterprint (2e vervolg)

Aansluiting op het oude type CPU-print

- Bestudeer onderstaand schema van de cursorcorrectie.



- Soldeer een weerstandje van 680 Ohm en een condensator van 1 nF, parallel aan elkaar, tussen pen 7 en pen 10 van IC7101 en een weerstand van 330 Ohm tussen pen 6 van IC7104 en pen 10 van IC7101. Monteer de onderdelen zo dicht mogelijk boven de IC's of plaats ze aan de onderzijde van de print.
- Steek het 80-karakterprintje in het voetje waarin voorheen de SAA5020 zat en wel zó dat de metalen modulator straks weer kan worden teruggezet. Om wat ruimte te krijgen, kunnen de blauwe condensatortjes op de grote printplaat wat scheef worden gedrukt. Het hulpprintje moet zo dicht mogelijk tegen de grote printplaat worden gezet.
- Steek het connectortje met de losse draden aan het hulpprintje en leid de draden naar de juiste IC's (zie onderstaande tekening en het aansluitschema onder 13.25.10). Soldeer ze vast tegen de zijkant van de IC-voetjes. De draden mogen hierbij worden ingekort tot de meest gunstige lengte.



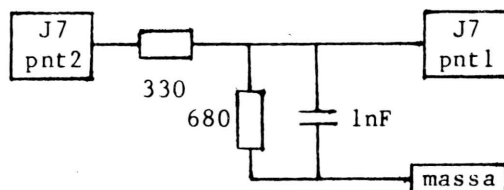


13.25 80-KARAKTERPRINT

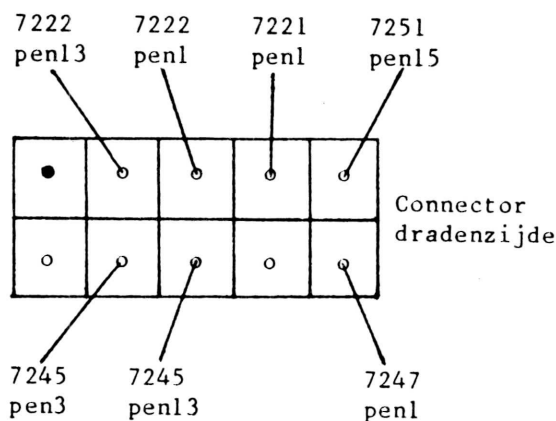
13.25.7 Richtlijnen voor inbouw van de 80-karakterprint (3e vervolg)

Aansluiting op het nieuwe type CPU-print

- Bestudeer onderstaand schema van de cursorcorrectie



- Verbreek met een scherp mesje de verbinding tussen de vlakjes 1 en 2 met de aanduiding J8. Dit is in de omgeving van de rij pennen voor de RAM-print.
- Verbreek de verbinding tussen de vlakjes 1 en 2 met de aanduiding J7. Dit is in de omgeving van de printerconnector.
- Soldeer een weerstandje van 680 Ohm en een condensatortje van 1 nF, parallel aan elkaar, tussen vlakje 1 van J7 en het aardvlak waarop de printerconnector is gesoldeerd. Hierbij kan het nodig zijn de groene lak ter plaatse weg te krabben.
- Druk het hulpprintje, waarop de SAA5020 al is aangebracht, in het gemonteerde voetje. Het connectortje op het hulpprintje moet zo ver mogelijk verwijderd zijn van de printerconnector. Merk op dat de uitsparing in de SAA8020 dan weer in dezelfde richting wijst als die van alle andere IC's op de grote print.
- Steek het connectortje met de losse draden aan het hulpprintje en leid de draden naar de juiste IC's (zie onderstaande tekening en het aansluitschema onder 13.25.11) en soldeer ze vast tegen de zijkant van de IC-voetjes. De draden mogen hierbij worden ingekort tot de meest gunstige lengte.





13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.8 Afbouw en controle van de 80-karakterprint

- Plaats de grote print weer in de kast van de P2000T.
 - Sluit de voedingssteker, de cassetterecorder, het toetsenbord en de RESET-steker weer aan.
 - Plaats de metalen modulatordoos of sluit deze weer aan.
 - Sluit het aardsnoerje weer aan op de metalen achterzijde van de P2000T.
 - Plaats de BASIC-NL interpreter en sluit de P2000T aan op de monitor of het TV-apparaat.
 - Schakel de apparatuur in. Op het beeldscherm moet de normale tekst verschijnen.
-
- Voer in: OUT 0,1
 - Het beeld moet nu een factor twee smaller worden, waarbij een blokje of streepje voor PHILIPS CASSETTE BASIC normaal is.
 - Voer in: OUT 0,0
 - Het beeld heeft weer zijn oorspronkelijke breedte.
 - Als een en ander niet naar behoren werkt, controleer dan nog eens stap voor stap alle verrichte handelingen.
 - Plaats de sleuven en de kap.

13.25.9 Gebruik

De 80-karakterprint biedt de gebruiker van een P2000T de mogelijkheid zowel 80 als 40 tekens per regel op het beeldscherm weer te geven. Bij 80 tekens per regel zijn de tekens twee maal zo smal als normaal. Voor een goede leesbaarheid wordt daarom het gebruik van een goede monochrome monitor aanbevolen. Een normale TV-ontvanger (met uitsluitend een antenne-aansluiting) biedt een te klein oplossend vermogen. Een kleuren- of zwart/wit-televisie-apparaat met RGB- of SCART-aansluiting kan het redelijk doen mits het beeldformaat niet te klein is. De letters "verdrinken" anders in het patroon van kleurenstreepjes. Een speciale kleurenmonitor met extra fijne streepjes geeft deze problemen echter niet.

Bij RESET wordt automatisch de 40 karakter-stand gekozen.

De omschakeling geschiedt software-matig: OUT 0,1 geeft 80 tekens
OUT 0,0 geeft 40 tekens

De "stand" is uit te lezen met: A=INP(&H70)

Hierin is: A=0 bij 40 tekens
A=1 bij 80 tekens

Door een paar maal heen en weer te schakelen tussen 80 en 40 tekens en steeds te kijken of dit is overgenomen, kan een programma "zien" of een 80-karakterprint aanwezig is.



13.25 80-KARAKTERPRINT

13.25.9 Gebruik (vervolg)

Bij de ontwikkeling van de 80-karakterprint waren de programma's nog niet in die zin aangepast, dat ze de omschakeling verzorgden. Er is daarom voorzien in een contact waarmee de P2000T op 80 tekens per regel omschakelt en wel door dit contact even met massa te verbinden. Het is echter onverstandig hiervan gebruik te maken. De programma's waarbij dit zinvol is, schakelen zelf de P2000T om naar 80 tekens. Andere programma's maken vaak gebruik van het linker en rechter scherm van elk 40 tekens. In de 80-karakterstand zouden de gegevens van beide beeldscherm-helften elkaar storen.

13.25.10 Aansluitschema 80-karakterprint (oude uitvoering)

